

数学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项．

- 1．本试卷全卷共6页，三大题，满分120分．考试用时120分钟．
- 2．答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号．
- 3．答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．答在“试卷”上无效．
- 4．答非选择题时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上．答在“试卷”上无效．
- 5．认真阅读答题卡上的注意事项．

预祝你取得优异成绩！

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑．

1. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性．下列汉字是轴对称图形的是（ ）

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

【分析】本题考查了轴对称图形，根据轴对称图形的定义：如果一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够完全重合，那么这个图形是轴对称图形，逐一判断即可．

【详解】解：A、沿竖直中线对折后，左右两部分可以完全重合，是轴对称图形；

B、找不到能让它对折后完全重合的对称轴，不是轴对称图形；

C、找不到能让它对折后完全重合的对称轴，不是轴对称图形；

D、左侧的撇和右侧的竖弯钩形状不同，对折后无法重合，不是轴对称图形．

2. 桌上倒扣着背面图案相同的3张扑克牌，其中1张黑桃，2张红桃，从中随机抽取1张是黑桃，这个事件是（ ）

A. 不可能事件 B. 必然事件 C. 随机事件 D. 确定性事件

【答案】C

【解析】

【详解】解：∵桌上倒扣着3张背面图案相同的扑克牌，其中1张黑桃，2张红桃，

∴从中随机抽取1张，抽到黑桃可能发生，也可能不发生，

∴这个事件是随机事件．

3. 如图是由6个大小相同的正方体搭成的几何体，其主视图是（ ）

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

【分析】根据几何体的主视图的定义解题即可．

【详解】解：从正面看这个几何体，第一层有一个小正方形，第二层是三个小正方形，选项A符合题意．

4.

年春节档被称为“史上最长春档”，影片涵盖喜剧、动作、动画、科幻等多元题材，满足不同年龄观众的观影需求．国家电影局发布的数据显示：截至2月9日9时，年春节档票房为亿元．数据亿用科学记数法表示为（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】科学记数法的表示形式为的形式，其中， n 为整数．确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值时， n 是正数；当原数的绝对值时， n 是负数．据此解答即可．

【详解】解：亿．

5. 下列计算正确的是（ ）

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】

【详解】解：A、，所以该选项错误；

B、，故该选项正确；

C、与不是同类项，不能合并，故该选项错误；

D、，故该选项错误．

6.

已知人的足长 y （单位：）与码数 x （单位：码）满足一次函数关系，且图象如图所示．若小马的足长为，则其对应的码数

为（ ）
A. 18码 B. 38码 C. 40码 D. 42码

【答案】D

【解析】

【分析】先求出一函数表达式，再将代入求解即可．

【详解】解：设y与x的函数解析式为，

将，代入，可得

解得

y与x的函数解析式为，

当时，，

解得，即足长为时，对应的码数为42码．

7.

化学实验课上李老师在给学生做演示实验时从能和浓硫酸发生化学反应的镁、锌、锰、碳、磷五种物质中随机选择两种物质进行化学实验，其中与镁、锌、锰的反应在常温下进行，与碳、磷的反应需要加热，则李老师选取的两种物质恰好与浓硫酸都是在常温下反应的概率是（ ）

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

【分析】本题主要考查了树状图法或列表法求解概率，先列表得到所有等可能性的结果数，再找到选取的两种物质恰好与浓硫酸都是在常温下反应的结果数，最后依据概率计算公式求解即可．

【详解】解：分别用A、B、C、m、n表示镁、锌、锰、碳、磷，列表如下：

由表格可知，一共有20种等可能性的结果数，选取的两种物质恰好与浓硫酸都是在常温下反应的结果数有6种（镁、锌、锰的反应在常温下进行），

∴选取的两种物质恰好与浓硫酸都是在常温下反应的概率为.

8. 如图，已知中，，将绕点B顺时针旋转至（点A的对应点为D，点C的对应点为E），连接，若，则的大小是（ ）

A. B. C. D.

【答案】C

【解析】

【分析】根据旋转的性质可得，，再由等腰三角形的性质，可得，即可求解．

【详解】解：由旋转的性质得：，，

，

平分，

，

．

9. 如图，已知四边形中，，，与、都相切，切点分别为E，D．若，则的半径为（ ）

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】过点O作于点H，连接，，根据平行线的性质得到，，根据切线的性质得到，求得，得到，根据矩形的性质得到，设，解直角三角形即可得到结论．

【详解】如图①，过点O作于点H，连接，，

，

．

，

．

与都相切，切点分别为E，D，

．

．

，

四边形为矩形．设的半径为r，则．

，

．

在中，，解得．

10. 定义运算符号，规则为．若，，且，则以下关系中，正确的是（ ）

A. B. C. D.

【答案】 D

【解析】

【分析】 由题意易得，，则有，，，，然后可得，进而问题可求解．

【详解】 解：，，，

，，

，，，，

，

，

，

，，

，

，

，，，，

，，

，故A，B，C选项错误，D选项正确．

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）下列各题不需要写出解答过程、请将结果直接填写在答题卡指定位置．

11. 某地冬天连续4天早上6点的气温如下表，其中温度最高的是星期_____．

【答案】 三

【解析】

【详解】 解：∵，

∴是最高温度，

即温度最高的是星期三．

12. 在平面直角坐标系中，反比例函数的图象位于_____象限．

【答案】 第一、三

【解析】

【详解】 解：，

，

反比例函数的图象位于第一、三象限．

13. 分式方程的解是_____．

【答案】

【解析】

【分析】 本题考查了分式方程，熟练掌握分式方程的解法是解题关键．方程两边同乘以化成一元一次方程，解方程可得的值，再进行检验即可得．

【详解】 解：，

方程两边同乘以，得，

去括号，得，

移项，得，

合并同类项，得，

系数化为1，得，

经检验，是分式方程的解，

故答案为：．

14.

小东家门前的广场上有一大型户外广告牌，他想利用所学的数学知识测量这块广告牌的高度，如图，小东从自家阳台的点A处测得广告牌的上端点M处俯角为，下端点N处的俯角为，已知广告牌与水平地面垂直，小东家与这块广告牌的水平距离为，则这块广告牌的高度约为_____（取0.9）．

【答案】 10.5

【解析】

【分析】 过点A作，交的延长线于点H，根据三角函数求出，，即可求出广告牌的高度．

【详解】 解：如图，过点A作，交的延长线于点H，

由题意得，，，，

在中，，

在中，，．

15. 如图，在中，D为AC边上一点，且，，，，则AD的长为_____，的值为_____．

【答案】 ①. ②. 2

【解析】

【分析】由、为公共角，证，得，结合，设未知数，代入解方程，得，过作，由得，在中用勾股定理列方程，解得或，再由得，取，得。

【详解】解：，，

，

，

设，

，

，

，

即，

解得（负值已舍去），

，

如图，过点D作于点E，

设，则，

在中，由勾股定理得，

解得或。

当时，，

当时，。

，，

，

，

，

，

。

16. 如图，已知函数与，则可以看作与的和函数，可以看作与的差函数。下列五个结论：

- ①函数与的图象都经过原点；
 - ②函数的图象不经过第四象限；
 - ③函数的图象与函数的图象关于y轴对称；
 - ④若和分别是函数与图象上的点，且，则；
 - ⑤点P，Q分别是直线与函数，的图象的交点，且点P在对称轴左侧，点Q在对称轴右侧，若不大于2，则。
- 其中正确的结论是_____（填写序号）。

【答案】①②③⑤

【解析】

【分析】把代入，的解析式可判断①；根据可判断②；在函数的图象上取点，点E关于y轴的对称点为，然后可判断③；把和分别代入函数与可判断④；当时，，当时，，进而根据题意可判断⑤。

【详解】解：当时，，均为0，则①正确；

，

当时，，故函数的图象不经过第四象限，则②正确；

在函数的图象上取点，点E关于y轴的对称点为，

把代入得：，

∴点F在的图象上，反之亦成立，则③正确；

，，

，而正负不确定，故的正负不确定，则④不正确；

当时，，

点P在对称轴左侧，，

当时，，

点Q在对称轴右侧，

，

由，得，

，

，，

，

，

，
，

，所以⑤正确；

综上所述：正确的结论有①②③⑤．

三、解答题（共8小题，共72分）下列各题需要在答题卡指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．

17. 解不等式组

【答案】

【解析】

【分析】本题考查了解一元一次不等式组，熟练掌握不等式组的解法是解题关键．先分别求出两个不等式的解集，再找出它们的公共部分即为不等式组的解集．

【详解】解：，

解不等式①得：，

解不等式②得：，

所以不等式组的解集为．

18. 如图，在中，，点E在边上，，，．求证：．

【答案】证明见解析

【解析】

【分析】由题意易得，则有，然后可得，进而根据全等三角形的性质进行求证即可．

【详解】证明：，，

，，

∴，

∴，

，，

，

，

，即，

．

19.

“万马奔腾迎新春！”某校九年级为庆祝2026马年的到来，从九年级男生和女生中各随机抽取20名学生进行“十二生肖知识竞赛”活动．活动成绩分为A，B，C，D四个等级，其中A，B，C，D各等级的得分分别记为10，9，8，7．现将活动的数据整理并绘制成如下两幅统计图．

（1）样本中男生和女生成绩的众数分别为_____和_____，中位数分别为_____和_____；

（2）若九年级男生和女生各有600人，估计九年级全体学生中成绩超过8分的有多少人？

（3）比较样本中男生和女生成绩的众数和中位数，说明所调查的同学中男生和女生谁的成绩更好．

【答案】（1）10；9；9.5；9

（2）810人 （3）男生的成绩更好

【解析】

【分析】（1）根据中位数，众数的定义即可求解；

（2）利用样本估计总体即可解答；

（3）根据平均数、中位数，众数即可求解．

【小问1详解】

解：女生成绩B级所占的百分比为：．

男生成绩的众数为：10；

女生成绩的众数为：9；

男生成绩的中位数为：；

女生成绩的中位数为：．

【小问2详解】

解：（人）．

答：估计成绩超过8分的有810人．

【小问3详解】

解：样本中男生成绩的众数和中位数均大于女生，

男生的成绩更好．（说法合理即可）

20. 如图，已知内接于，且，连接并延长，交于点，于点，交于点，连接．

（1）求证：；

(2) 若，的半径为5，求的长．

【答案】（1）证明见解析

(2) 1

【解析】

【分析】（1）由同弧所对的圆周角相等、等边对等角得，再根据等角得余角相等即可得出结论；

（2）连接，过点作于点G，由同弧所对的圆周角相等得，设，，在中，由勾股定理得，，求出的值，证明是等腰三角形即可求解．

【小问1详解】

证明：为的直径，

，

．

，

．

，

．

，

，

，

．

【小问2详解】

解：如图，连接，过点作于点G，

为的直径，

．

，

，

．

设，，

的半径为5，

．

在中，由勾股定理得，，

即，

解得，（舍去），

．

由（1）知，，

，

，

，

．

，

，

．

21.

如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点．的顶点A，B是格点，点C在竖格线上．仅用无刻度的直尺在给定网格中完成如下两个问题，每个问题的画线不得超过八条．

（1）在图（1）中，C是小正方形边的中点，先画的中线；再画出线段，使垂直平分；

（2）在图（2）中，先在边上画点P，连接，使的面积与的面积之比为；再在边上画点Q，连接，使．

【答案】（1）见解析 （2）见解析

【解析】

【分析】（1）如图，利用矩形的性质作出的中点，连接即为中线，由，取最右上角小正方形的中心，则，由C是小正方形边的中点，则，可得四边形是平行四边形，则，延长交格线于点，则，由，取，即，作出点所在小正方形的中心，则，即，连接，与，分别交于点，，可得，则，由，则，则，即，由，则，，则，由是的中点，则有，则，即是的中点，则垂直平分；

（2）如图，设与格线的交点为点P，连接，取格线的中点，连接，由C是小正方形边的中点，可得，则，则，即，则的面积与的面积之比为；由图可知，，是的中点，则，则，可得，取格点，连接并延长与格线交于点，同理可得，连接并延长

交于点，则，可得，则。

【小问1详解】

解：如图，，即为所求。

【小问2详解】

解：如图，点P，即为所求。

22.

滑板公园U型池的滑道横截面可近似看作抛物线的一部分，建立如图所示的平面直角坐标系，x轴为水平地面，分别为起始平台和缓冲平台，其长度均为2米，且与地面平行，平台的高度为米，点B在y轴上，点C的坐标为，主滑道的最低点E在x轴上。

(1) 求主滑道横截面所在抛物线的解析式；

(2) 为了让滑板爱好者获得更好的滑行体验及安全保障，辅滑道的最低点F（辅滑道与地面的交点）与点E的距离为8米，某位滑手从点C滑出主滑道时的轨迹近似为，若其着陆点位于辅滑道（曲线）上时，称为“完美滑行”，试判断该滑手此次滑行能否达成“完美滑行”，并说明理由。

【答案】(1)

(2) 能达成“完美滑行”，理由见解析

【解析】

【分析】(1) 利用待定系数法解答，即可；

(2) 由(1)可得，点E的坐标为，再求出点F的坐标为，点D的坐标为，即可求解。

【小问1详解】

解：主滑道的最低点E在x轴上，

设点E的坐标为，

可设主滑道横截面所在抛物线的解析式为，

由题可得，

∴，

，

，

解得，（舍去），

将，代入，得，

解得，

主滑道横截面所在抛物线的解析式为；

【小问2详解】

解：能达成“完美滑行”，理由如下：

由(1)可得，点E的坐标为，

点E与点F之间的距离为8米，点F在x轴上。

点F的坐标为，

点C的坐标为，

点D的坐标为，

当时，，

当时，，

该滑手此次滑行能达成“完美滑行”。

23. 如图（1），在四边形中，连接对角线，，，，点E是的中点，连接，交于点F。

(1) 求证：；

(2) 求的值（用含n的式子表示）；

(3) 如图（2），若，直接写出的值（用含n的式子表示）。

【答案】(1) 证明见解析

(2)

(3)

【解析】

【分析】(1) 由题意易得，然后根据相似三角形的判定定理可进行求证；

(2) 延长到点G，使得，连接，由题意易得，则有，，然后可得，，进而可得，最后根据相似三角形的性质可进行求解；

(3) 延长到点G，使得，连接，设与交于点H，由(2)得，，则有，，然后可得，进而根据相似三角形的性质可进行求解。

【小问1详解】

证明：，

∴，

又，

；

【小问2详解】

解：如图①，延长到点G，使得，连接，

E是的中点，

，

又，，

，

，，

，

，

由（1）得，，

，，

，

，

，

，

，

，

，

；

【小问3详解】

解：如图②，延长到点G，使得，连接，设与交于点H，

由（2）得，，，

，，

，

，

，

，

，

，

由（1）知，，

，

，

，

，

，

，，

。

24. 已知抛物线与x轴交于A，B两点（点A在点B左边），与y轴交于点C。

（1）直接写出A，B，C三点的坐标；

（2）如图（1），D为第一象限内抛物线上一点，过点D作y轴的平行线交x轴于点E，连接交于点P，连接，若，求点D的坐标；

（3）如图（2），点M，N分别是第一象限和第三象限内抛物线上的点，直线分别交x轴，y轴于点F，T，直线交x轴于点G，若，且，求直线的解析式。

【答案】（1），，

（2）

（3）

【解析】

【分析】（1）分别令即可求解；

（2）设，由和相似三角形的判定和性质可得，再求出直线解析式，将代入解析式可得，进而即可得解；

（3）设，分别求出直线、直线的解析式，可得点坐标，根据，可得，根据可得，进而求出值，将代入

，求出值，即可得解．

【小问1详解】

解：令，解得，，

，，

令，得，

．

【小问2详解】

解：如图，过点C作轴交于点Q，

设，

，

，

，

，

，

，

，

，即，

，

设直线的解析式为，

将，代入，

得，解得，

直线的解析式为，

将代入，

，

整理可得，解得或，

点D在第一象限，

，

将代入，可得，

；

【小问3详解】

解：设，，直线的解析式为，

得，解得，

直线的解析式为，

令，可得，

，

令，可得，

．

，

．

，，

，

，

又，

，

整理得．

设直线的解析式为，

得，解得，

直线的解析式为，

令，可得，

．

，

，

，

即，

，
又 ，
，
，解得，
将代入 ，解得（舍去）或，
将 ， 代入，
可得直线的解析式为 ．

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四
| | |